Entregable 15 – Diagrama de clases

Carrillo Tejas Luis Antonio

22140795

Casas Vázquez Luis Américo

22140750

Ruiz Avilés Fernanda Michelle

22140756

Vega Ángeles Christopher

22140787

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de México campus Querétaro.

Ingeniería de Software.

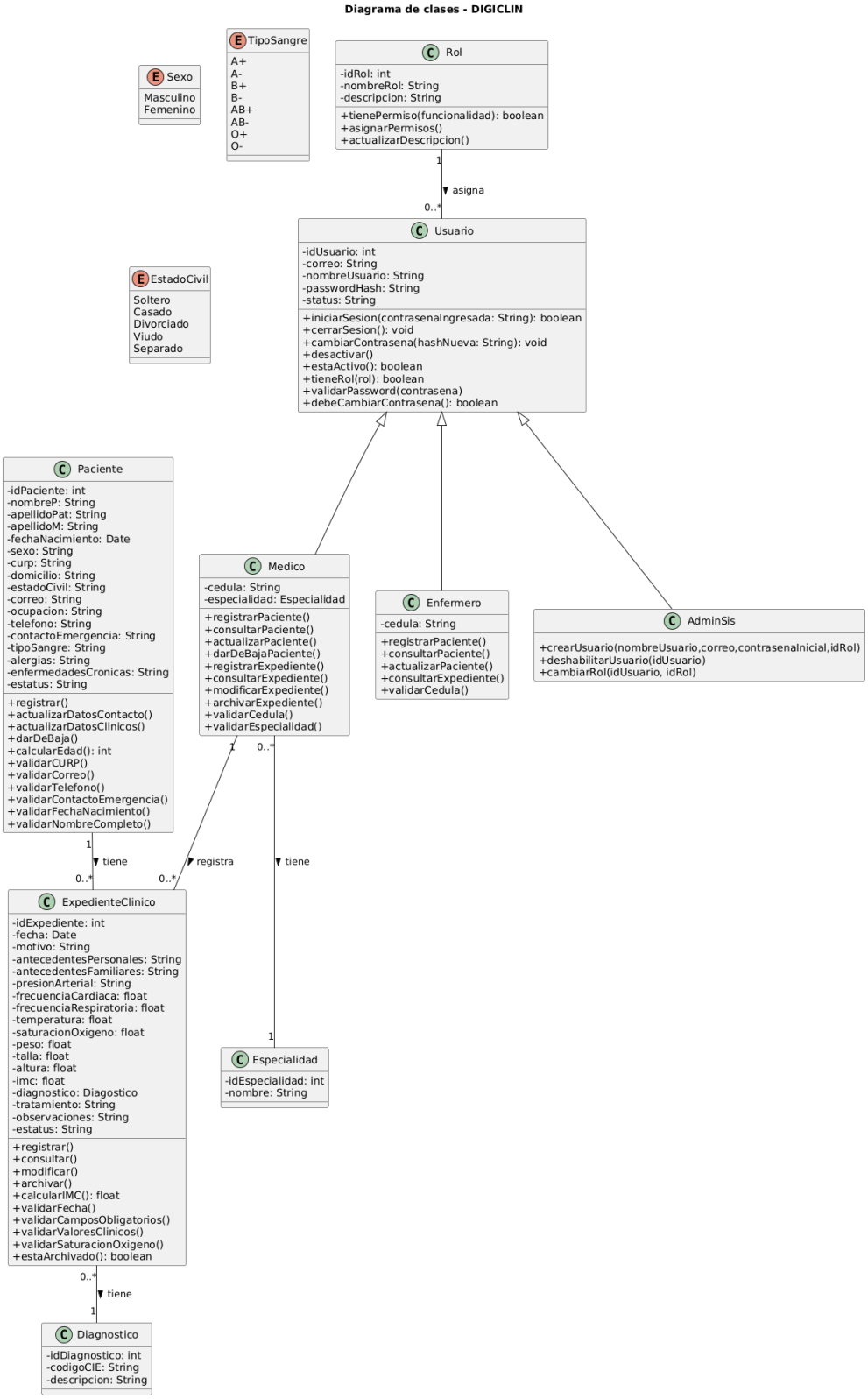
6A

SCC1007

Villeda Maldonado Julio Alejandro

18 de marzo de 202

Diagrama de Clases DIGICLIN



Código

```
@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0

title Diagrama de clases - DIGICLIN

class Paciente {
  -idPaciente: int
  -nombreP: String
  -apellidoPat: String
  -apellidoM: String
  -fechaNacimiento: Date
  -sexo: String
  -curp: String
  -domicilio: String
  -estadoCivil: String
  -correo: String
  -ocupacion: String
  -telefono: String
  -contactoEmergencia: String
  -tipoSangre: String
  -alergias: String
  -enfermedadesCronicas: String
  -estatus: String

  +registrar()
  +actualizarDatosContacto()
  +actualizarDatosClinicos()
  +darDeBaja()
```

```
  +calcularEdad(): int
  +validarCURP()
  +validarCorreo()
  +validarTelefono()
  +validarContactoEmergencia()
  +validarFechaNacimiento()
  +validarNombreCompleto()
}

class ExpedienteClinico {
  -idExpediente: int
  -fecha: Date
  -motivo: String
  -antecedentesPersonales: String
  -antecedentesFamiliares: String
  -presionArterial: String
  -frecuenciaCardiaca: float
  -frecuenciaRespiratoria: float
  -temperatura: float
  -saturacionOxigeno: float
  -peso: float
  -talla: float
  -altura: float
  -imc: float
  -diagnostico: Diagostico
  -tratamiento: String
  -observaciones: String
  -estatus: String

  +registrar()
```

```
  +consultar()
  +modificar()
  +archivar()
  +calcularIMC(): float
  +validarFecha()
  +validarCamposObligatorios()
  +validarValoresClinicos()
  +validarSaturacionOxigeno()
  +estaArchivado(): boolean
}

class Usuario {
  -idUsuario: int
  -correo: String
  -nombreUsuario: String
  -passwordHash: String
  -status: String

  +iniciarSesion(contrasenaIngresada: String): boolean
  +cerrarSesion(): void
  +cambiarContrasena(hashNueva: String): void
  +desactivar()
  +estaActivo(): boolean
  +tieneRol(rol): boolean
  +validarPassword(contrasena)
  +debeCambiarContrasena(): boolean
}

class Medico {
  -cedula: String
```

```
  -especialidad: Especialidad

  +registrarPaciente()
  +consultarPaciente()
  +actualizarPaciente()
  +darDeBajaPaciente()
  +registrarExpediente()
  +consultarExpediente()
  +modificarExpediente()
  +archivarExpediente()
  +validarCedula()
  +validarEspecialidad()
}

class Enfermero {
  -cedula: String

  +registrarPaciente()
  +consultarPaciente()
  +actualizarPaciente()
  +consultarExpediente()
  +validarCedula()
}

class AdminSis {
  +crearUsuario(nombreUsuario,correo,contrasenaInicial,idRol)
  +deshabilitarUsuario(idUsuario)
  +cambiarRol(idUsuario, idRol)
}
```

```
class Rol {
  -idRol: int
  -nombreRol: String
  -descripcion: String

  +tienePermiso(funcionalidad): boolean
  +asignarPermisos()
  +actualizarDescripcion()
}

class Diagnostico {
  -idDiagnostico: int
  -codigoCIE: String
  -descripcion: String
}

class Especialidad {
  -idEspecialidad: int
  -nombre: String
}

' Herencia
Usuario <|-- Medico
Usuario <|-- Enfermero
Usuario <|-- AdminSis


' Relaciones
Rol "1" -- "0..*" Usuario : asigna >
Paciente "1" -- "0..*" ExpedienteClinico : tiene >
```

```
Medico "1" -- "0..*" ExpedienteClinico : registra >
ExpedienteClinico "0..*" -- "1" Diagnostico : tiene >
Medico "0..*" -- "1" Especialidad : tiene >

enum Sexo {
  Masculino
  Femenino
}

enum TipoSangre {
  A+
  A-
  B+
  B-
  AB+
  AB-
  O+
  O-
}

enum EstadoCivil {
  Soltero
  Casado
  Divorciado
  Viudo
  Separado
}


@enduml
```